

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 145

깊이가 범인이었고, 배킹은 값을 안 받는다

노트 144가 찾은 전파의 원인을 두 번 틀리게 짚고 세 번째에 맞혔다 --- 틀린 이유가 지표였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 144가 남긴 첫 줄은 “F8은 왜 유독 전파가 크다”였다. 세 번 짚었다. 두 번 틀렸고 틀린 이유가 같다 — 지표가 잡음이었다. 노트 144의 귀착 바닥은 “섭동 다섯 판의 ρ 최대-최소”인데 팝업 $n = 59$ 에서 그 자체가 흔들린다. 그걸로 재니 깊이 1에서도 0.067이라 “깊이는 무관”이라 읽었고, 배킹해도 0.063이라 “탐욕 선택도 아니다”라고 읽었다. 둘 다 틀렸다. 지표를 바꾸니 — 섭동 전후 예측 순위의 자기상관, 라벨을 아예 안 보는 값 — 신호가 단조로 드러난다. 깊이 1 · 2 · 4에서 0.981 · 0.951 · 0.895다. 도메인 표시자를 빼도 0.882로 안 변하고(원인이 아니다), 반복을 220에서 800으로 늘려도 소수 셋째까지 같다(수렴했다), 예측이 겹쳐서도 아니다(59개가 전부 다른 값이다). 원인은 상호작용 깊이다 — 깊게 쓸수록 풀이 조금 바뀔 때 함수가 통째로 다시 짜인다. 그러면 깊이를 낮추면 되는데 판이 +0.366에서 +0.338로 내린다. 배킹은 둘 다 산다 — 부트스트랩 여덟 개의 순위 평균이 자기상관 0.951에 판 +0.3846으로 현행(0.895 · +0.3661)을 두 축 모두에서 이긴다. 그런데 챔피언 설정에서는 점수가 안 온다. 문턱 15에서 판 ρ 가 F8 +0.4409 대 배킹 +0.4396으로 사실상 같다. 그래서 채택 근거는 점수가 아니다 — 같은 점수에 흔들림 절반(0.906 → 0.948)이다. 노트 133의 규칙대로, 한 설정에서 나온 +0.0185는 채택 사유가 아니다.

Table 1: 같은 실험, 지표만 바꾼 것.

	ρ 폭	자기상관
F8 깊이1	.052	.981
F8 깊이2	.114	.951
F8 깊이4 (현행)	.117	.895
F6 능형	.037	.987
F9 순위우도	.044	.987
F7 닳	.116	.888

Table 2: 후보를 하나씩 지운다. 팝업 예측 자기상관.

	자기상관	
깊이 1 → 4	.981 → .895	원인
도메인 표시자 뺄	.882	원인 아님
반복 220 → 800	.8949 → .8964	수렴
반복 220 → 40	.942	판이 -.044
예측 겹침	59/59 다름	원인 아님

1. 두 번 틀린 이유가 같다

노트 144의 귀착 바닥은 섭동 다섯 판에서 얻은 ρ 의 최대-최소였다. 팝업 후행이 59건이므로 스피어만 하나의 표준오차가 이미 0.13이다. 다섯 값의 극값 차이는 그보다 더 거칠다.

주장 1. ρ 폭으로는 깊이 1과 4가 안 갈린다(.052 대 .117이지만 깊이 2가 .114로 4와 붙는다). 자기상관은 .981 · .951 · .895로 단조다. 지표를 바꿨을 뿐인데 없던 신호가 나온다.

반증 조건. 자기상관이 더 나은 이유는 셋이다 — 59개 순위를 통째로 쓰고, 극값이 아니라 평균이며, 라벨을 아예 안 본다. 마지막 것 덕에 채점과 독립이라 엿보기 걱정이 없다.

2. 원인은 깊이다

주장 2. 상호작용을 깊게 쓸수록 풀에 흔들린다. 트리가 분기를 고를 때 다른 도메인의 자질 하나가 사라지면 그 아래 분기 구조가 전부 다시 짜인다 — 깊이 4면 그 연쇄가 네 겹이고 깊이 1이면 없다.

반증 조건. 능형(.987)이 깊이 1(.981)보다 아주 조금 안정적일 뿐이라는 것이 이 읽기를 받친다. 깊이 1 부스팅은 가볍고 모험이고, 남은 차이는 자질 선택이 여전히 이산이라는 것뿐이다.

3. 깊이를 낮추는 대신 배킹한다

깊이를 낮추면 안정은 사지만 판이 내린다(+0.3661 → +0.3382). 부스팅은 편의를 줄이는 장치라 분산이 남는데, 이 판에서 그 분산이 “풀에 대한 분산”으로 나타난다. 그러면 평균이 고칠 자리다.

주장 3. 배킹만 오른쪽 위로 간다. 깊이 2의 안정(.951)을 유지하면서 깊이 4보다 판이 +0.0185 높다. 나머지

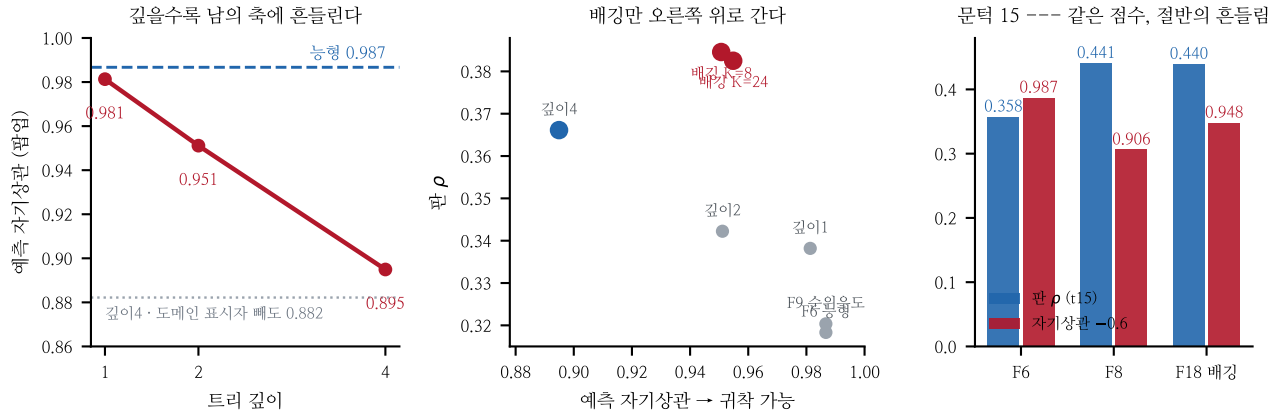


Figure 1: 왼쪽 — 깊이가 원인이다. 가운데 — 배킹만 오른쪽 위로 간다. 오른쪽 — 챔피언 설정에서는 점수가 같고 흔들림만 준다.

Table 3: 문턱 40 · 검색+달력.

	자기상관	판 ρ
F6 능형	.987	+.3183
F8 깊이1	.981	+.3382
F8 깊이2	.951	+.3422
F8 깊이4 (현형)	.895	+.3661
F18 배킹 K=8	.951	+.3846
F18 배킹 K=24	.955	+.3825

Table 4: 문턱 15 · 검색+달력. 가드 전부 통과.

	판 ρ	팝업	자기상관
F6 능형	+.3576	+.4966	.987
F8 부스팅	+.4409	+.4481	.906
F18 배킹	+.4396	+.4507	.948

후보는 전부 하나를 내주고 하나를 얻는다.

반증 조건. 순위 평균을 쓴다 — 눈금이 아니라 순위만 쓰는 판이므로 예측값을 평균하면 눈금이 큰 부스터가 이긴다.

4. 그런데 챔피언 설정에서는 점수가 안 온다

현행 챔피언은 문턱 40이 아니라 15다(노트 134). 거기서 다시 봤다.

주장 4. +0.0185는 문턱 40에서만 나온다. 문턱 15에서 배킹은 -0.0013으로 사실상 같다. 노트 133의 규칙 — 한 설정에서 나온 첫 양수를 채택 사유로 쓰지 않는다.

반증 조건. 반대로 팝업 머리값은 +0.4481에서 +0.4507로 조금 올랐다. 그 차이도 탐지 한계 아래다.

주장 5. 그래서 채택 근거는 점수가 아니라 귀착이다. 같은 판 ρ 에 흔들림이 절반이다(0.906 → 0.948, 즉 뒤집히는

Table 5: 남은 것.

지표	다른 가드도 극값 통계를 쓰고 있다
배킹	판이 안 오르는데 여덟 배 비싸다 — 값을 매길 것
깊이	자기상관 0.95 를 목표로 깊이를 자동으로 정할 수 있다

순위 정보가 9.4%에서 5.2%로). 도메인별 채택 결정을 하려면 이 값이 필요하다.

반증 조건. 배킹은 여덟 배 비싸다. 판이 안 오르므로 그 비용은 순수하게 귀착을 사는 값이다.

5. 가드 열한째를 고쳤다

`g_attrib`이 재는 값을 ρ 폭에서 예측 자기상관으로 바꿨다. 노트 144가 그 가드를 만들면서 쓴 통계로 노트 145의 첫 두 시도를 잘못 읽었다 — 가드가 자기 자신을 반증한 셈이다. 폭도 같이 적는다(참고용).

첫 줄이 다음 자리다. 이 판의 가드 열하나 중 극값(최대-최소)이나 단일 표본으로 판정하는 것이 더 있다면 같은 함정에 있다. 노트 125에서 치환 귀무를 단일 표본에서 $R = 99$ 로 고친 적이 있는데, 그때 고친 것은 하나뿐이었다.